

Bucket Sort

桶排序

本页面将简要介绍桶排序。

定义

桶排序（英文：Bucket sort）是排序算法的一种，适用于待排序数据值域较大但分布比较均匀的情况。

过程

桶排序按下列步骤进行：

1. 设置一个定量的数组当作空桶；
2. 遍历序列，并将元素一个个放到对应的桶中；
3. 对每个不是空的桶进行排序；
4. 从不是空的桶里把元素再放回原来的序列中。

性质

稳定性

如果使用稳定的内层排序，并且将元素插入桶中时不改变元素间的相对顺序，那么桶排序就是一种稳定的排序算法。

由于每块元素不多，一般使用插入排序。此时桶排序是一种稳定的排序算法。

时间复杂度

桶排序的平均时间复杂度为（将值域平均分成 k 块 + 排序 + 重新合并元素），当 k 时为 $O(n)$ 。¹

桶排序的最坏时间复杂度为 $O(n^2)$ 。

实现



C++Python

```

1 constexpr int N = 100010;
2
3 int n, w, a[N];
4 vector<int> bucket[N];
5
6 void insertion_sort(vector<int>& A) {
7     for (int i = 1; i < A.size(); ++i) {
8         int key = A[i];
9         int j = i - 1;
10        while (j >= 0 && A[j] > key) {
11            A[j + 1] = A[j];
12            --j;
13        }
14        A[j + 1] = key;
15    }
16 }
17
18 void bucket_sort() {
19     int bucket_size = w / n + 1;
20     for (int i = 0; i < n; ++i) {
21         bucket[i].clear();
22     }
23     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
24         bucket[a[i] / bucket_size].push_back(a[i]);
25     }
26     int p = 0;
27     for (int i = 0; i < n; ++i) {
28         insertion_sort(bucket[i]);
29         for (int j = 0; j < bucket[i].size(); ++j) {
30             a[++p] = bucket[i][j];
31         }
32     }
33 }

```

```

1 N = 100010
2 w = n = 0
3 a = [0] * N
4 bucket = [[] for i in range(N)]
5
6
7 def insertion_sort(A):
8     for i in range(1, len(A)):
9         key = A[i]
10        j = i - 1
11        while j >= 0 and A[j] > key:
12            A[j + 1] = A[j]
13            j -= 1
14        A[j + 1] = key
15
16
17 def bucket_sort():
18     bucket_size = int(w / n + 1)
19     for i in range(0, n):
20         bucket[i].clear()
21     for i in range(1, n + 1):
22         bucket[int(a[i] / bucket_size)].append(a[i])
23     p = 0
24     for i in range(0, n):
25         insertion_sort(bucket[i])
26         for j in range(0, len(bucket[i])):
27             a[p] = bucket[i][j]
28             p += 1

```

参考资料与注释

1. [\(英文\) Bucket sort - Wikipedia ↩](#)
-

本页面最近更新：2024/10/9 22:38:42, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [NachtgeistW](#), [Enter-tainer](#), [iamtwz](#), [Marcythm](#), [Menci](#), [ouuan](#), [partychicken](#), [shawlleyw](#), [Tiphereth-A](#), [Xeonacid](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用